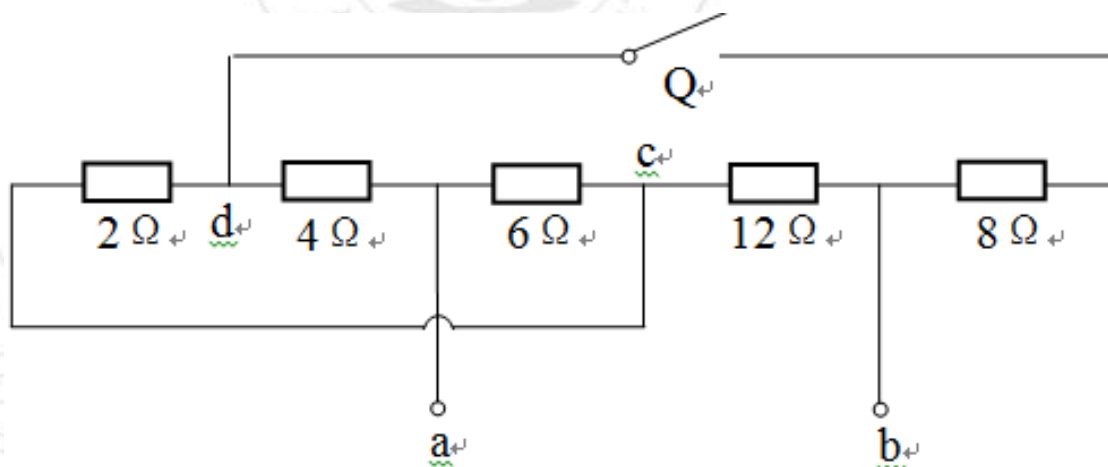


作业

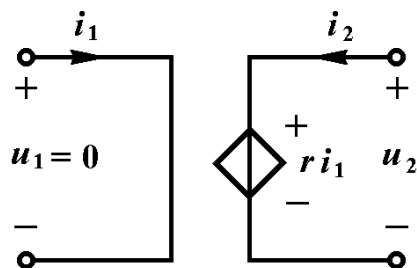
2-1 (d)

2-11

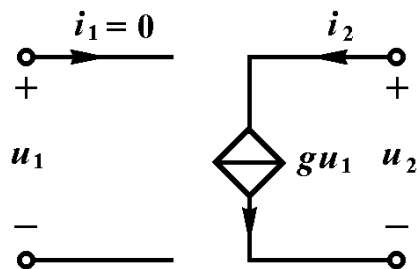
试求开关Q断开与闭合时的等效电阻 R_{ab} 。



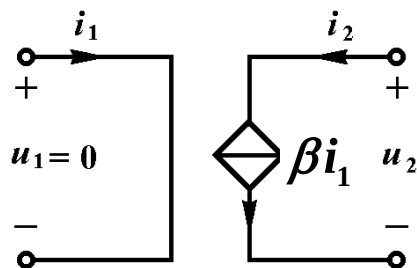
1.6 受控源



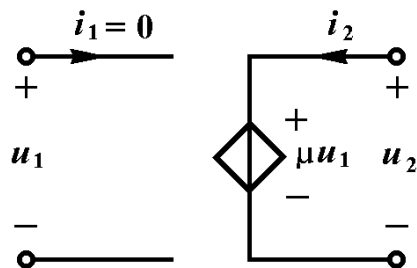
(a) CCVS



(b) VCCS



(c) CCCS



(d) VCVS

CCVS:

$$\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_2 = r i_1 \end{cases}$$

r 具有电阻量纲，称为转移电阻。

VCCS:

$$\begin{cases} i_1 = 0 \\ i_2 = g u_1 \end{cases}$$

g 具有电导量纲，称为转移电导。

CCCS:

$$\begin{cases} u_1 = 0 \\ i_2 = \beta i_1 \end{cases}$$

β 无量纲，称为转移电流比。

VCVS:

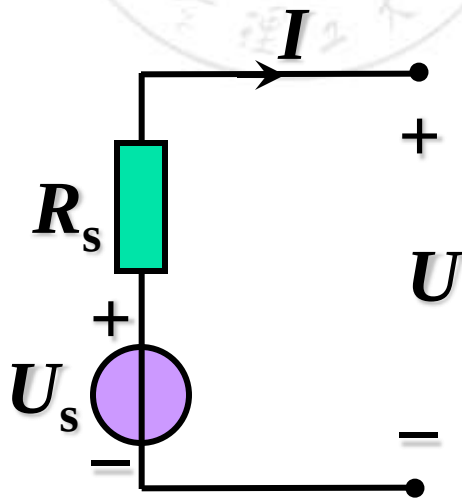
$$\begin{cases} i_1 = 0 \\ u_2 = \mu u_1 \end{cases}$$

μ 亦无量纲，称为转移电压比。

■ 实际电压源

- 若一个二端元件所输出的电压随流过它的电流变化而**变化**就称为实际电压源。
- 一般地讲，实际电压源输出电压都会随其电流的**增大而降低**，故可用一个电压源 U_s 和一个电阻 R_s 的串联组合作为其电路模型。

■ 电路模型：

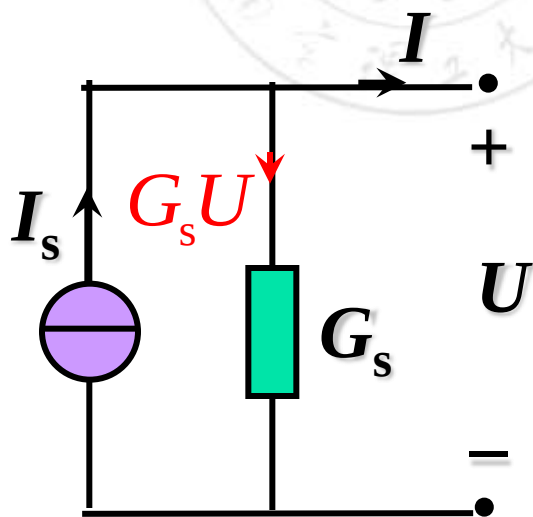


$$U = U_s - R_s I$$

■ 实际电流源

- 若一个二端元件所输出的电流随其端电压变化而变化称为实际电流源。
- 一般地讲，实际电流源输出电流都会随着其电压的**升高而降低**，故可用一个电流源 I_s 和一个电导 G_s 的并联组合作为其电路模型。

■ 电路模型：



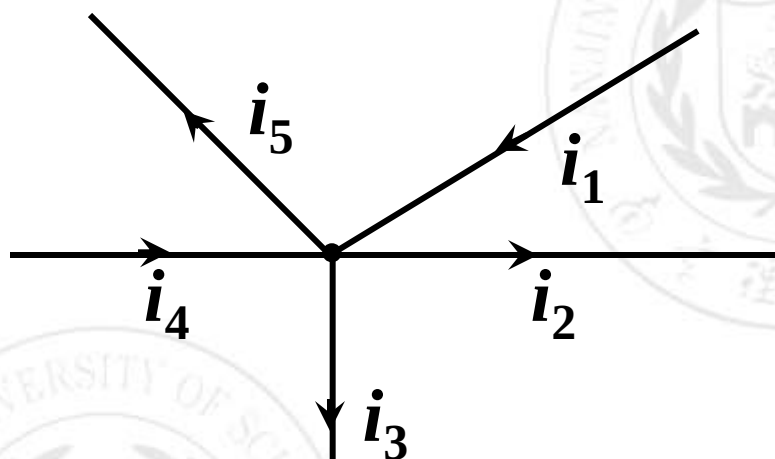
$$I = I_s - G_s U$$

1.7 基尔霍夫定律

■ 基尔霍夫电流定律: KCL

✚ 定律: 任一时刻, 流入电路中任一节点的电流代数和恒为零: $\sum i_k = 0$

✚ 约定: 流入取负, 流出取正.



$$-i_1 + i_2 + i_3 - i_4 + i_5 = 0$$

$$\Rightarrow i_2 + i_3 + i_5 = i_1 + i_4$$

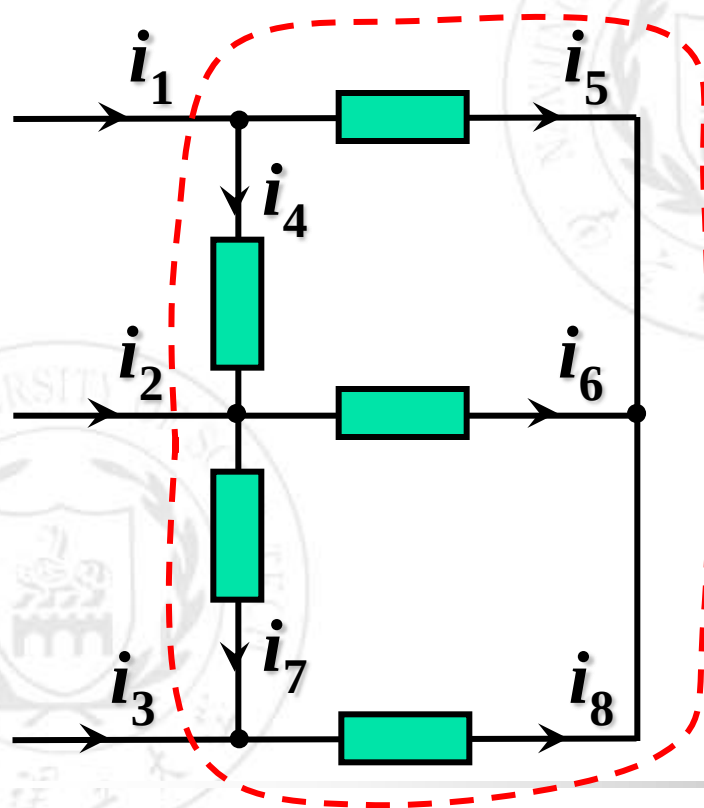
✚ KCL的另一种表达方式:

流入节点的电流之和 = 流出该节点的电流之和.

1.7 基尔霍夫定律

推广：节点 → 封闭面（广义节点）。

例：已知 i_1 、 i_2 求 i_3



$$\Rightarrow -i_1 - i_2 - i_3 = 0$$

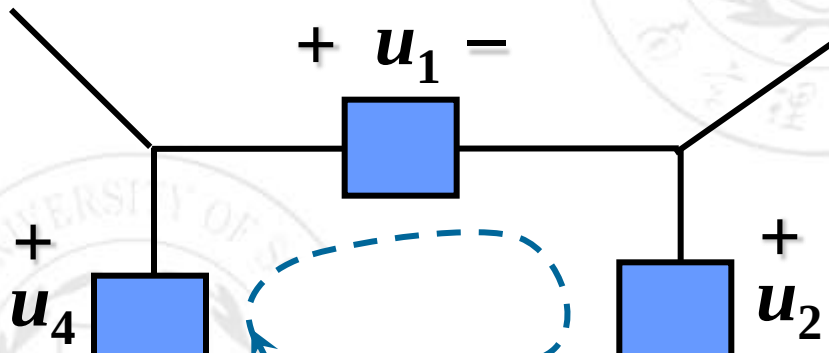
1.7 基尔霍夫定律

■ 基尔霍夫电压定律: KVL

■ 定律: 任一时刻, 沿任一闭合回路电压降

代数和恒为零: $\sum u_k = 0$

■ 约定: 电压降与回路绕行方向一致取正, 反之取负.



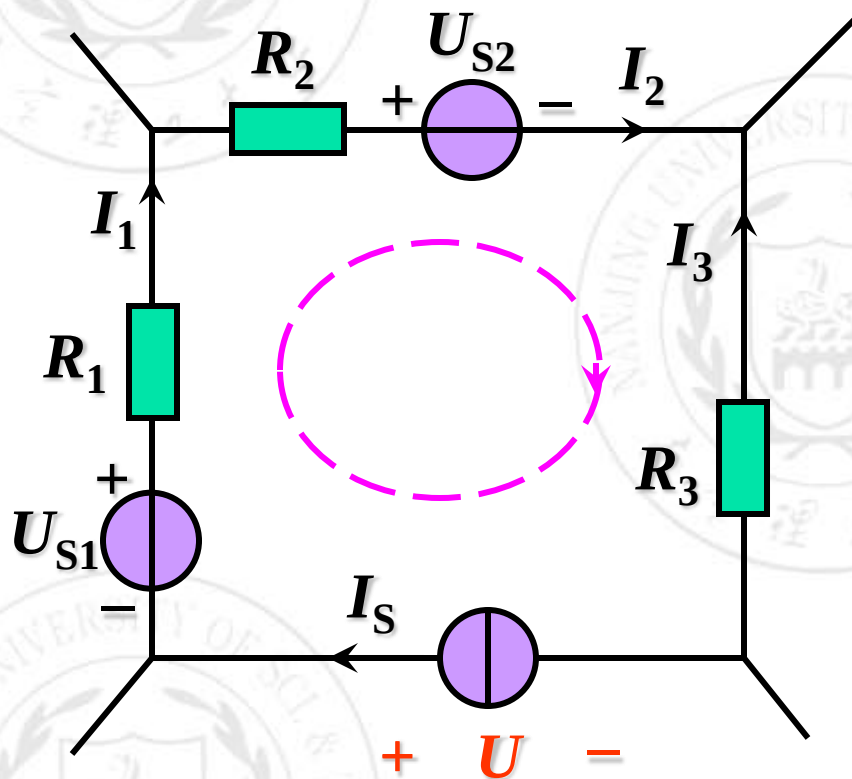
$$u_1 + u_2 - u_3 - u_4 = 0$$

$$\Rightarrow u_1 + u_2 = u_3 + u_4$$

■ KVL的另一种表达方式:

回路中电压降之和 = 回路中电压升之和.

含电流源的电路



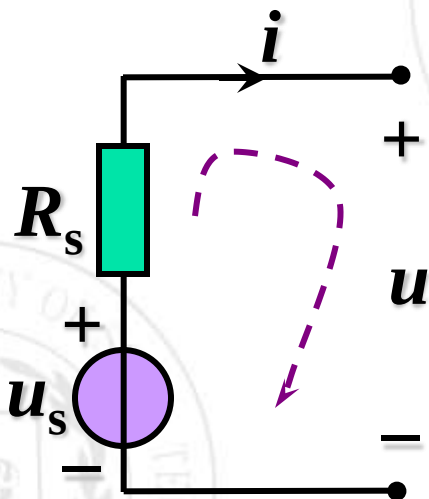
1、在电流源两端任意假设一个电压。

2、暂时把它当作电压源处理，列写方程。

$$R_2 I_2 + U_{S2} - R_3 I_3 - U - U_{S1} + R_1 I_1 = 0$$

1.7 基尔霍夫定律

推广：闭合路径 → 假想回路。



$$u - u_s + R_s i = 0$$

目 录

2.1 等效变换的概念



2.2 电阻的串联、并联和混联



2.3 电阻的Y- Δ 等效变换

2.4 电压源、电流源的串联和并联

2.5 实际电源的等效变换

2.6 运用等效变换分析含受控源的电阻电路

1、线性元件：

端口伏安关系为线性函数的元件。

2、线性电路：

由线性无源元件、线性受控源和独立源组成的电路。

3、线性电阻电路：

如果构成线性电路的无源元件都是线性电阻。

分析线性电阻电路的三个途径

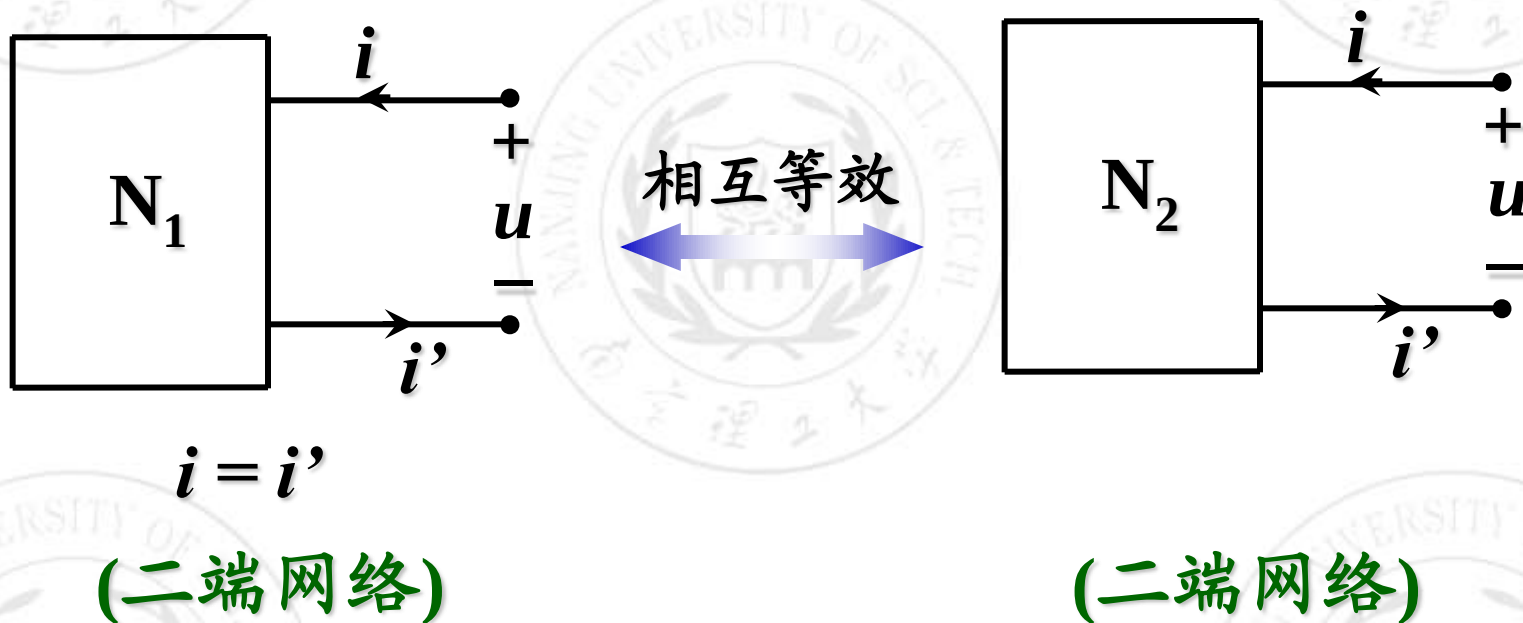
1、运用等效变换法。

2、系统分析法。

3、运用电路定理分析。

2.1 等效变换的概念

若两个二端网络 N_1 和 N_2 ，当它们与同一个外部电路相接，在相接端点处的电压、电流关系**完全相同**时，则称 N_1 和 N_2 为相互等效的二端网络。



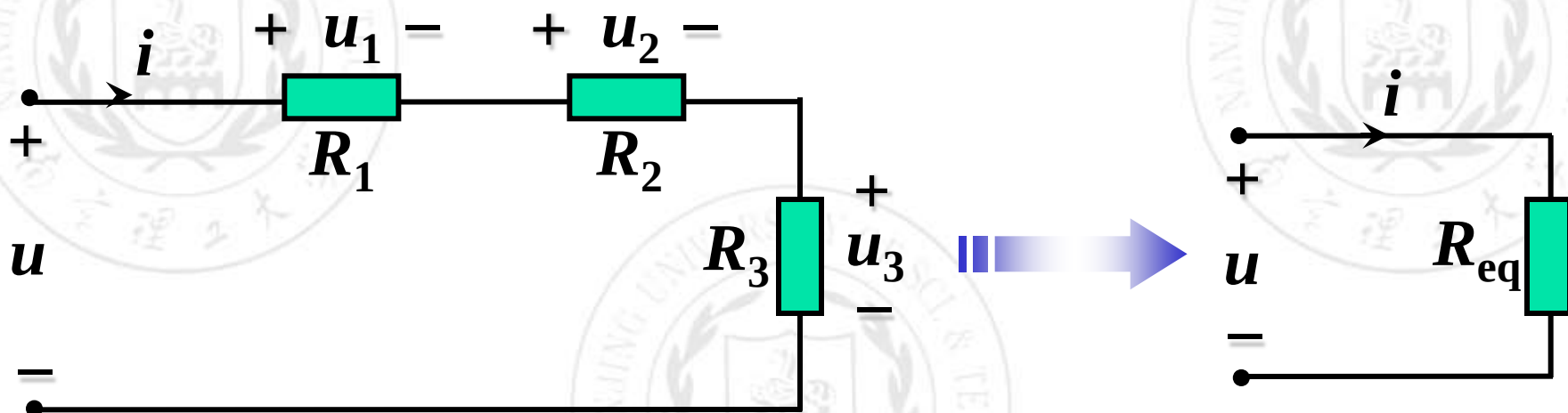
等效的两个二端网络相互替代，这种替代称为**等效变换**。

目的：简化电路。



2.2 电阻的串联、并联和混联

■ 电阻的串联 (Series connection of resistors)



■ 特征: 流过同一电流

■ KVL: $u = u_1 + u_2 + u_3 = R_1 i + R_2 i + R_3 i = R_{eq} i$

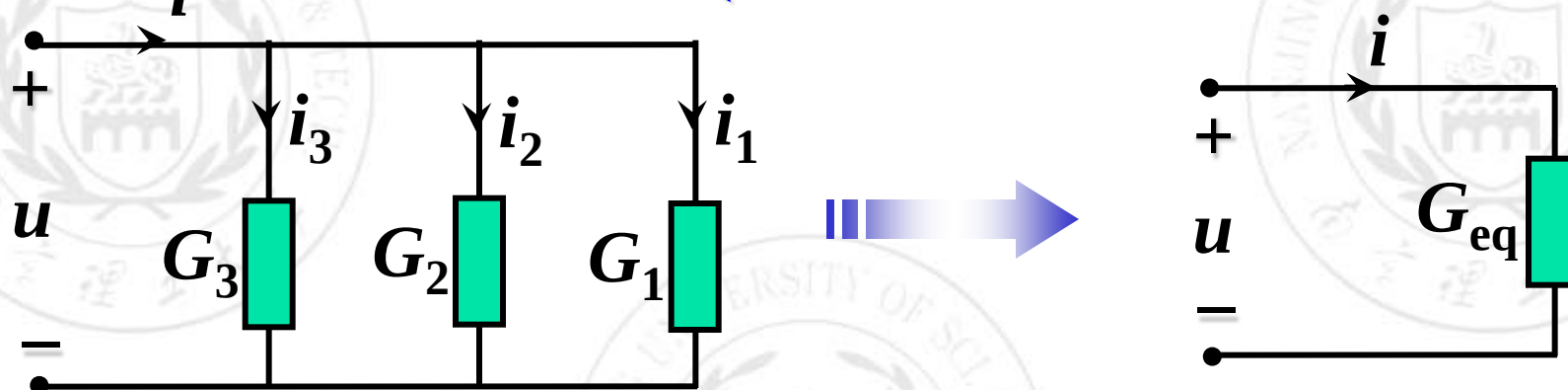
■ 等效电阻: $R_{eq} = \sum R_k$

■ 分压公式: $u_k = \frac{R_k}{R_{eq}} u$

■ 功率: $P_k = R_k i^2$; $P = \sum P_k$

2.2 电阻的串联、并联和混联

电阻的并联 (Parallel connection of resistors)



特征: 承受同一个电压

KCL: $i = i_1 + i_2 + i_3 = G_1 u + G_2 u + G_3 u = G_{eq} u$

等效电导: $G_{eq} = \sum G_k$

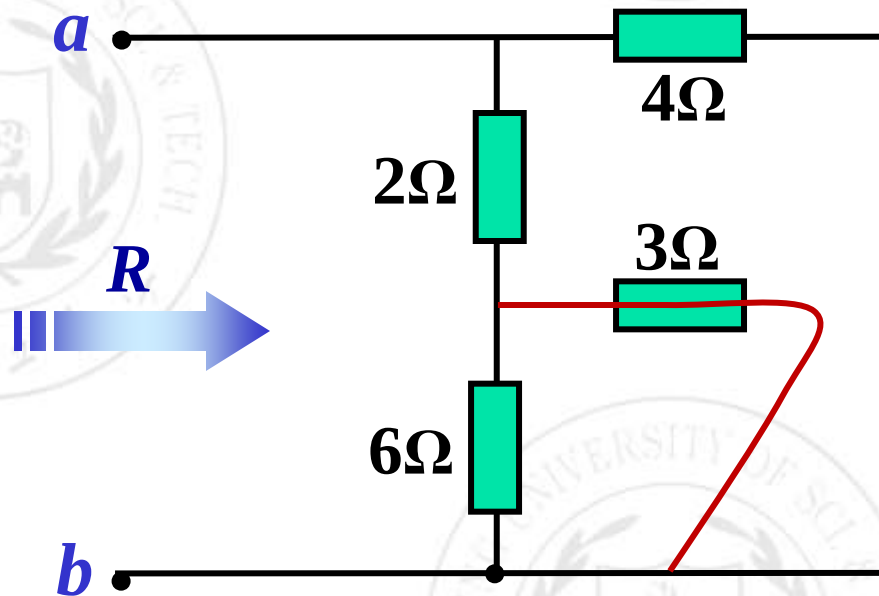
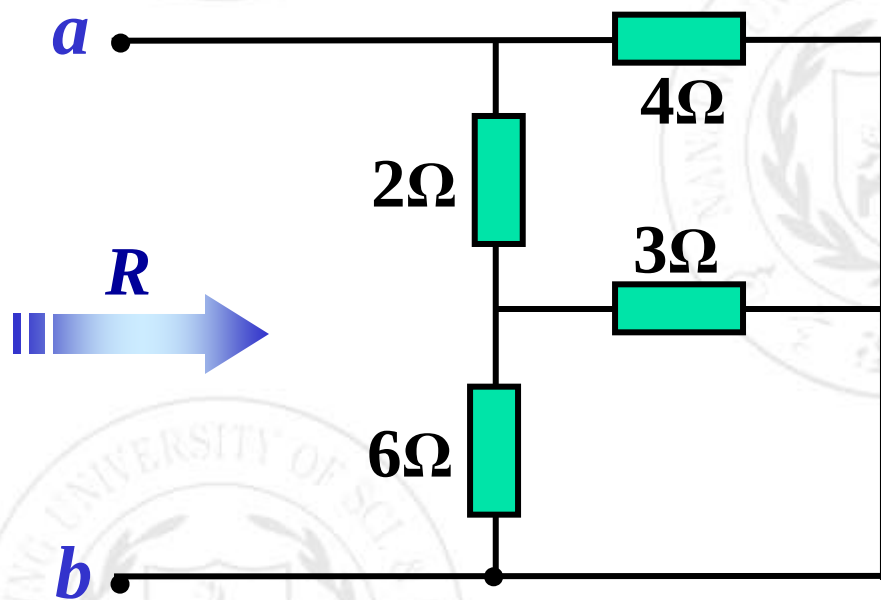
分流公式: $i_k = G_k u = \frac{G_k}{G_{eq}} i$

功率: $P_k = G_k u^2$; $P = \sum P_k$

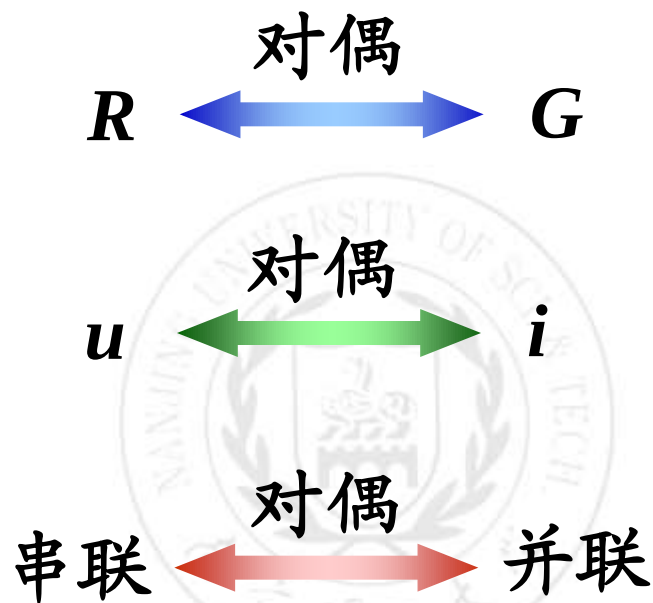
2.2 电阻的串联、并联和混联

如何判断串并联关系？

节点的移动、元件的拉伸



2.2 电阻的串联、并联和混联

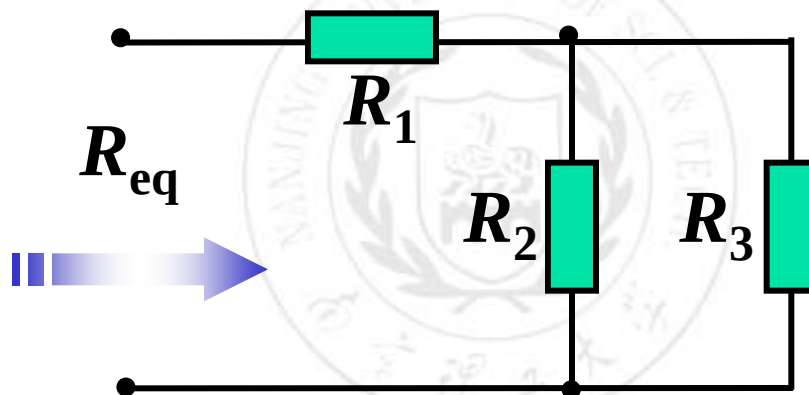


对偶原理： 电路中某些元素之间的关系（或方程、电路等）用它们的对偶元素对应地置换后所得到的新关系（或新方程、新电路等）也一定成立。

2.2 电阻的串联、并联和混联

■ 电阻的混联 (Series and parallel connection of resistors)

■ 串并联

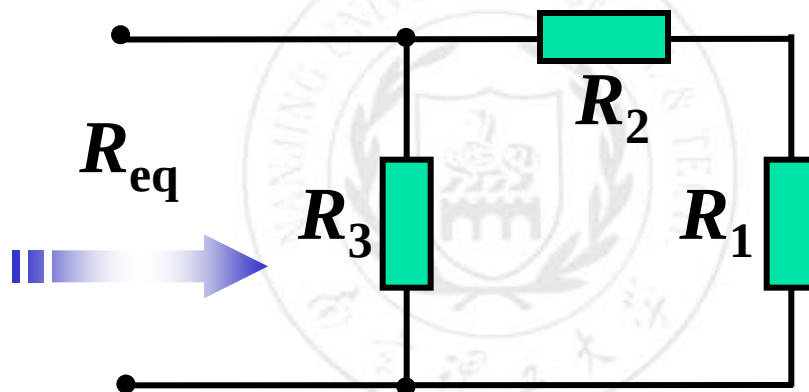


$$R_{eq} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} + R_1$$

2.2 电阻的串联、并联和混联

■ 电阻的混联

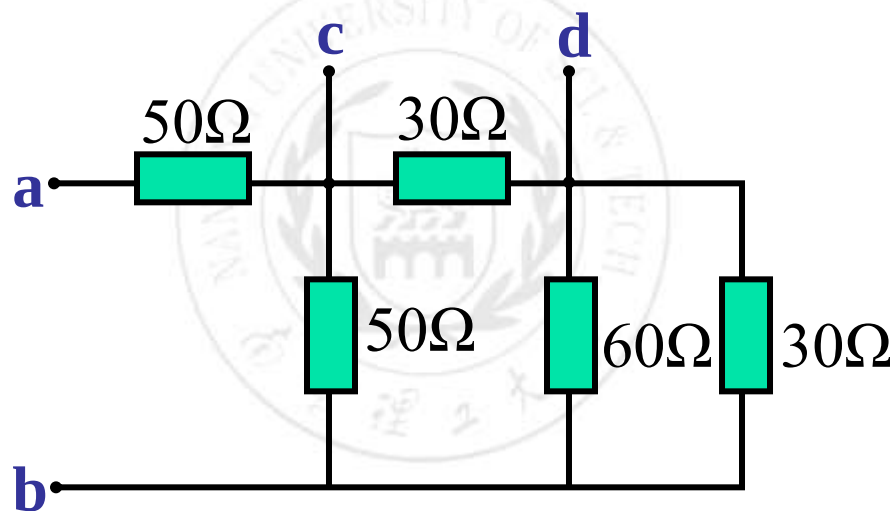
■ 串并联



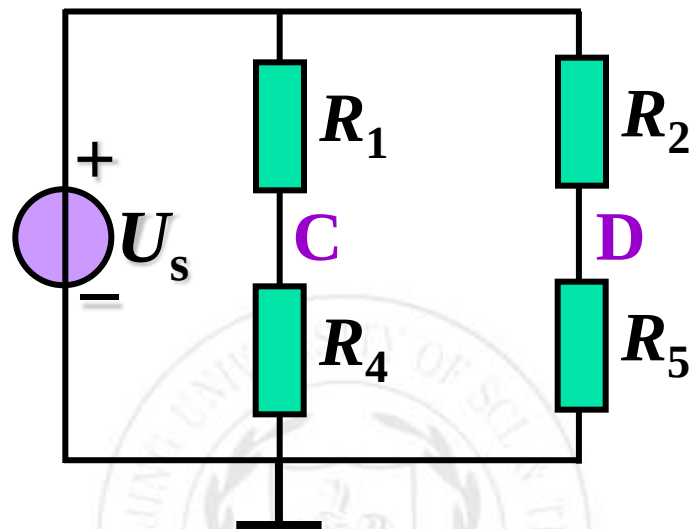
$$R_{eq} = \frac{(R_1 + R_2) \cdot R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

2.2 电阻的串联、并联和混联

例：求等效电阻 R_{ab} 和 R_{cd} 。



$$R_{ab} = 75\Omega, R_{cd} = 21\Omega$$

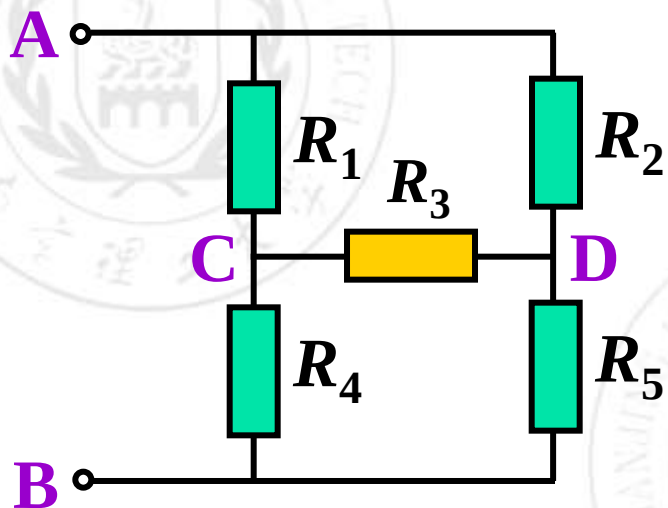
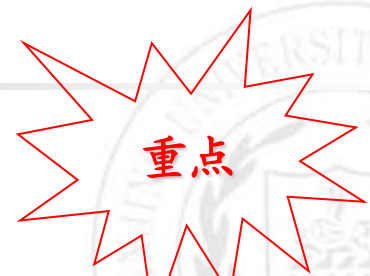


$$U_C = \frac{R_4}{R_1 + R_4} U_s, U_D = \frac{R_5}{R_2 + R_5} U_s$$

当 $R_1 R_5 = R_2 R_4$ $\Rightarrow$ $U_C = U_D$ 等电位点

在等电位点之间接入任何电阻都不会对其他支路产生影响。

2.2 电阻的串联、并联和混联



臂支路: R_1 、 R_2 、 R_4 、 R_5
桥支路: R_3

每个节点联接3条支路

平衡条件:

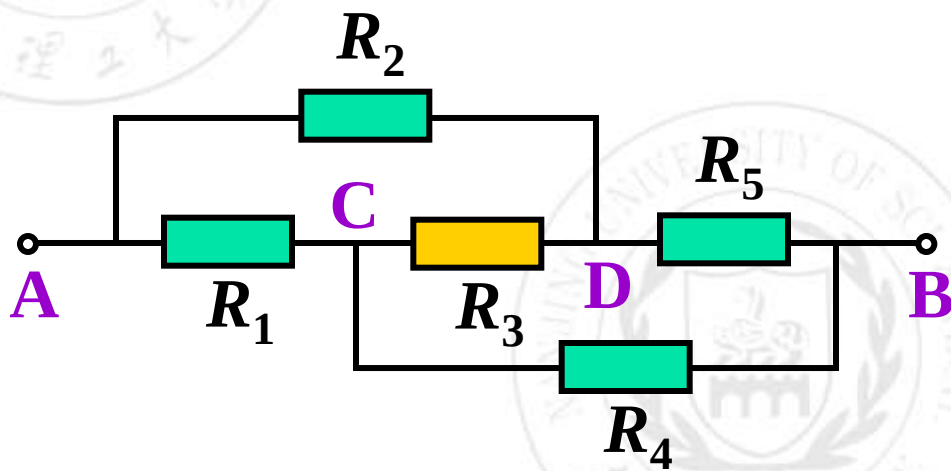
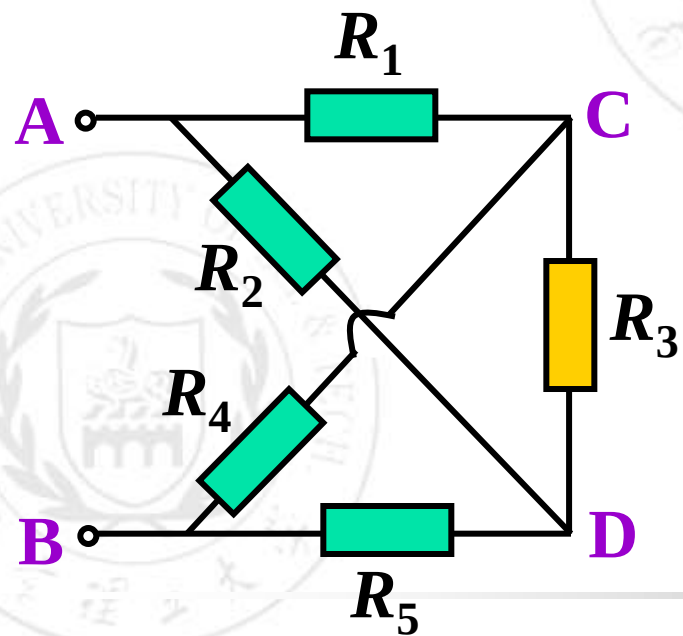
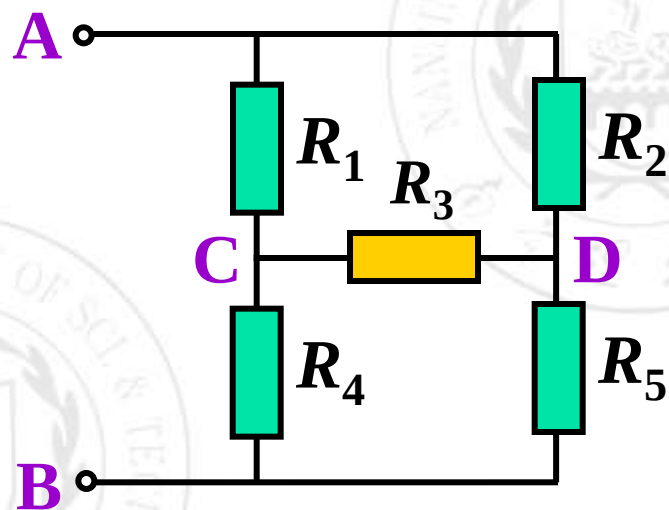
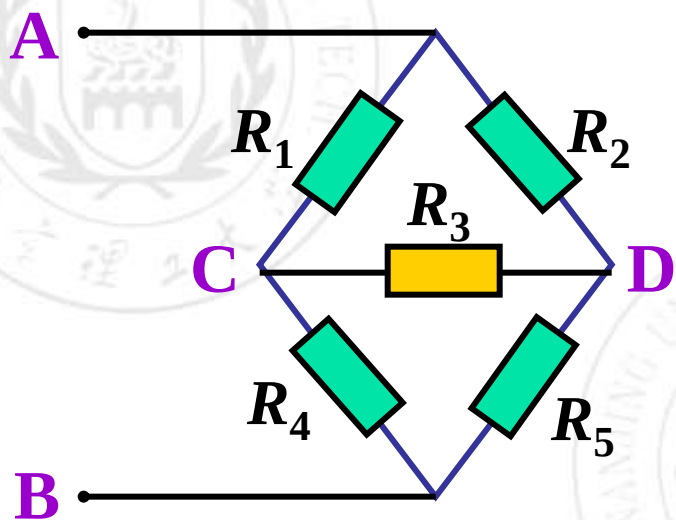
$$\frac{R_1}{R_4} = \frac{R_2}{R_5}$$

或 $R_1 R_5 = R_2 R_4$

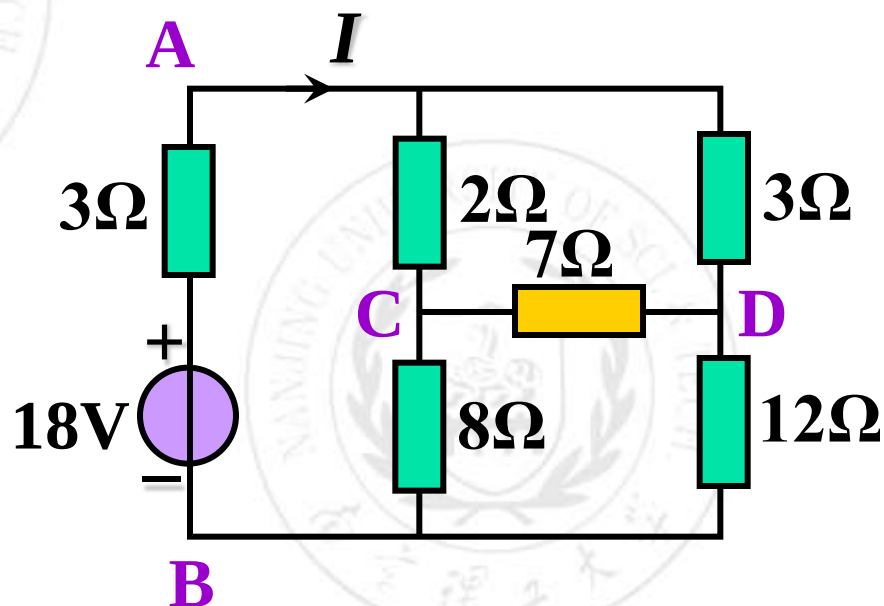
平衡时, R_3 所在的支路
既可开路又可短路。

电桥平衡

电桥电路



■ 举例



$$2 \times 12 = 8 \times 3$$

电桥平衡

$$I = \frac{18}{3+6} = 2A$$

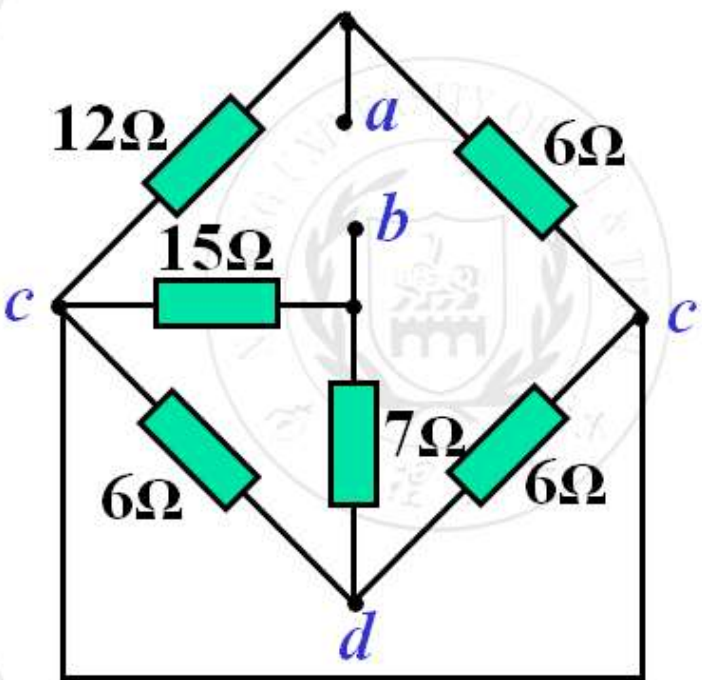
2.2 电阻的串联、并联和混联

字母标注法

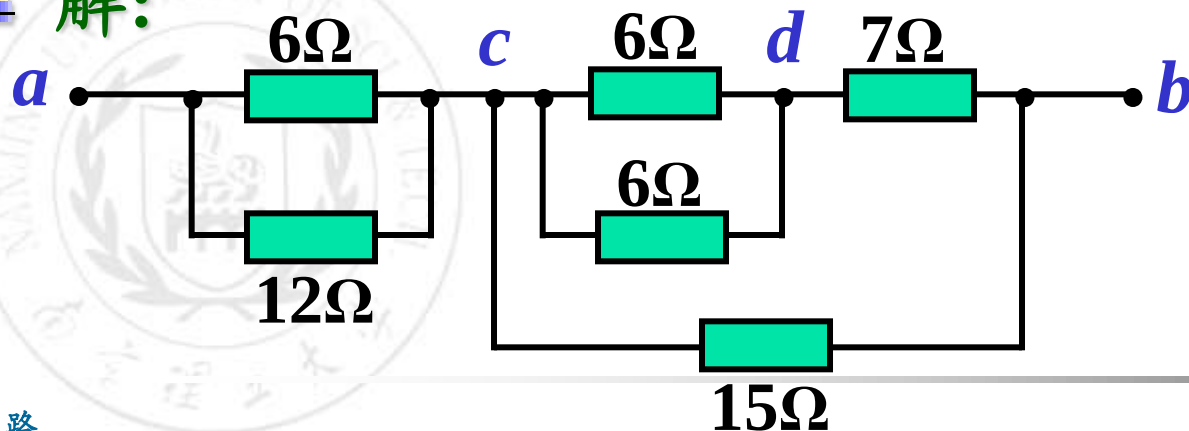
- 1、在各节点处标上节点字母，短路线联接的点或等位点用同一字母标注；
- 2、整理并简化电路，求出总的等效电阻。

重点

例：求 R_{ab}



解：

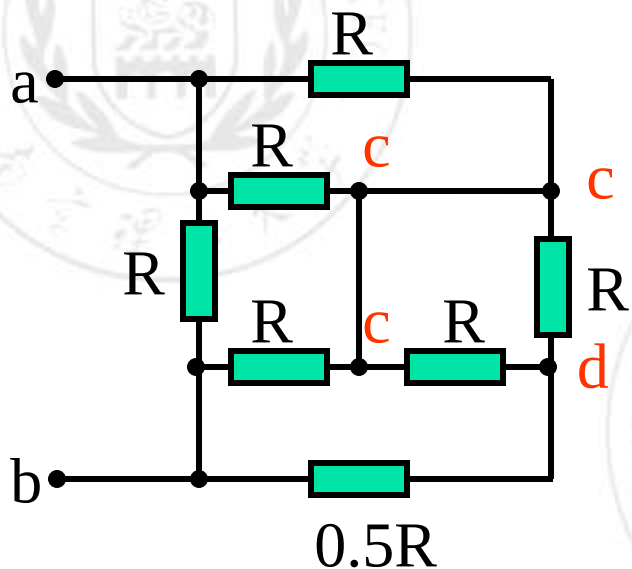


$$R_{ab} = 4 + 6 = 10\Omega$$

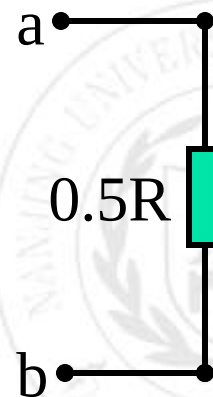
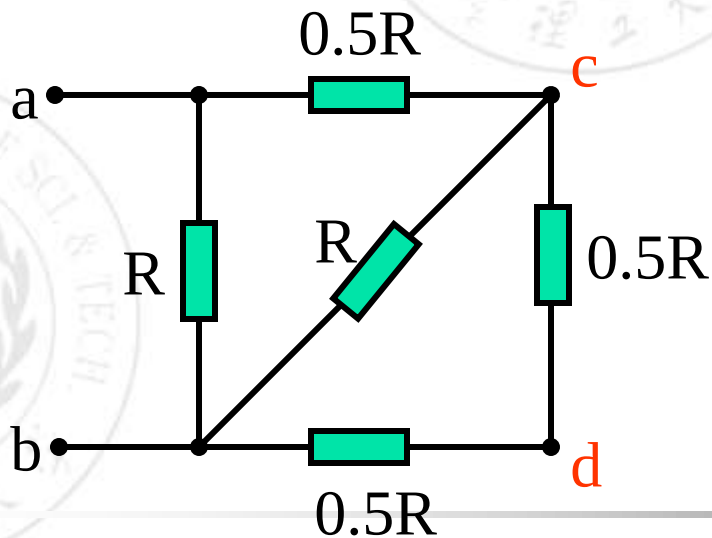
2.2 电阻的串联、并联和混联

例：求 R_{ab}

字母标注法

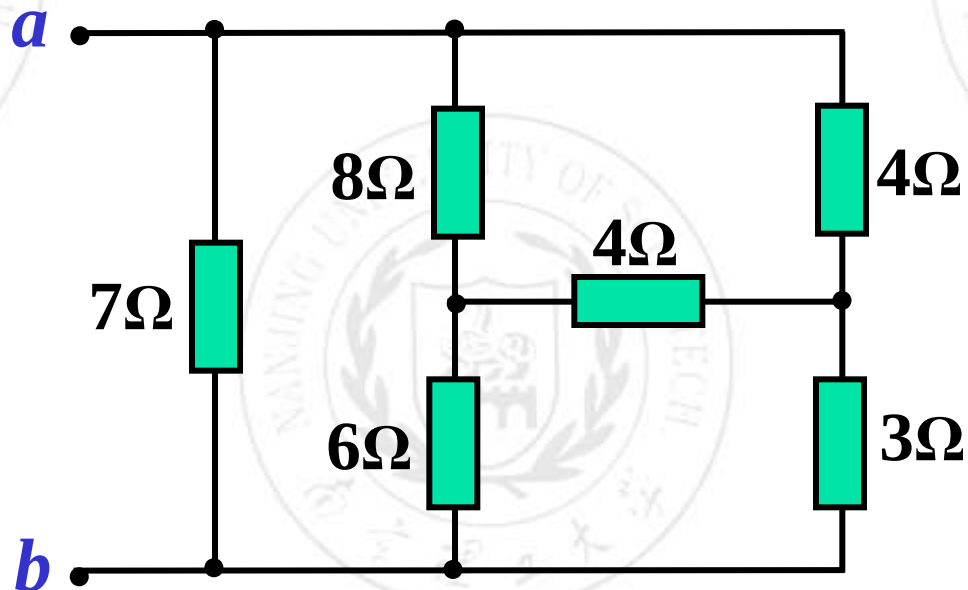


解：



2.2 电阻的串联、并联和混联

例：求 R_{ab}

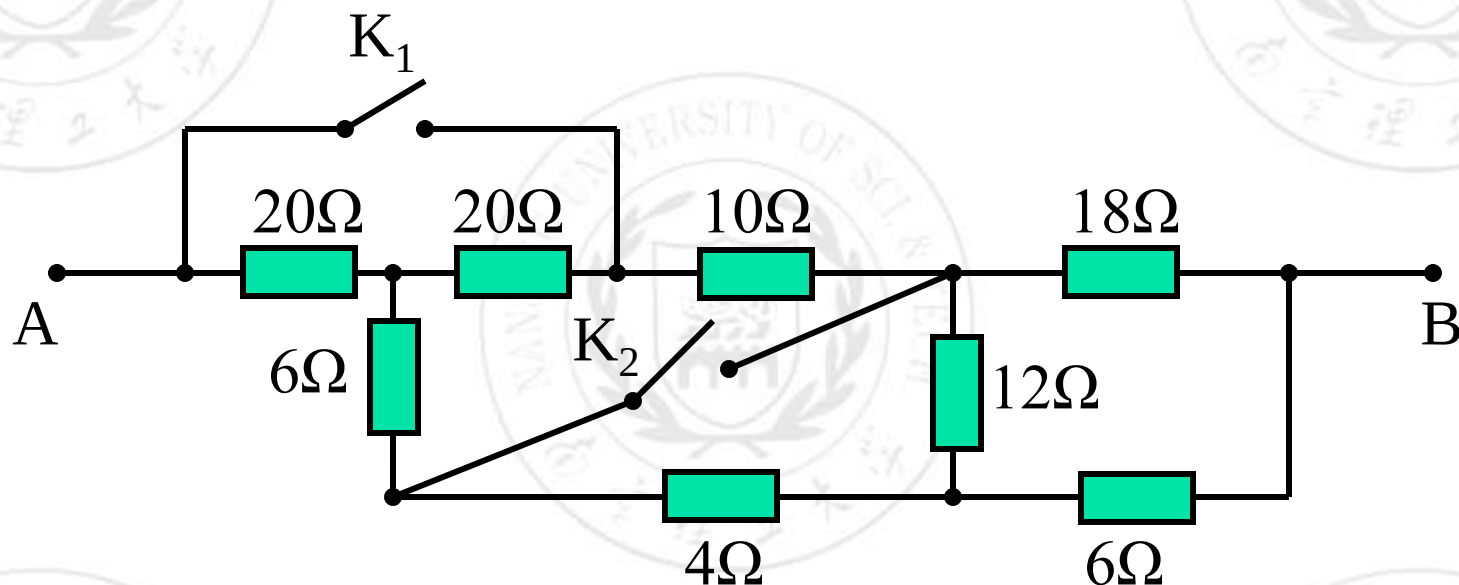


解：

$$R_{ab} = \frac{1}{\frac{1}{7} + \frac{1}{14} + \frac{1}{7}} = 2.8\Omega$$

2.2 电阻的串联、并联和混联

例：求 K_1 、 K_2 同时断开或同时闭合时的 R_{AB} 。

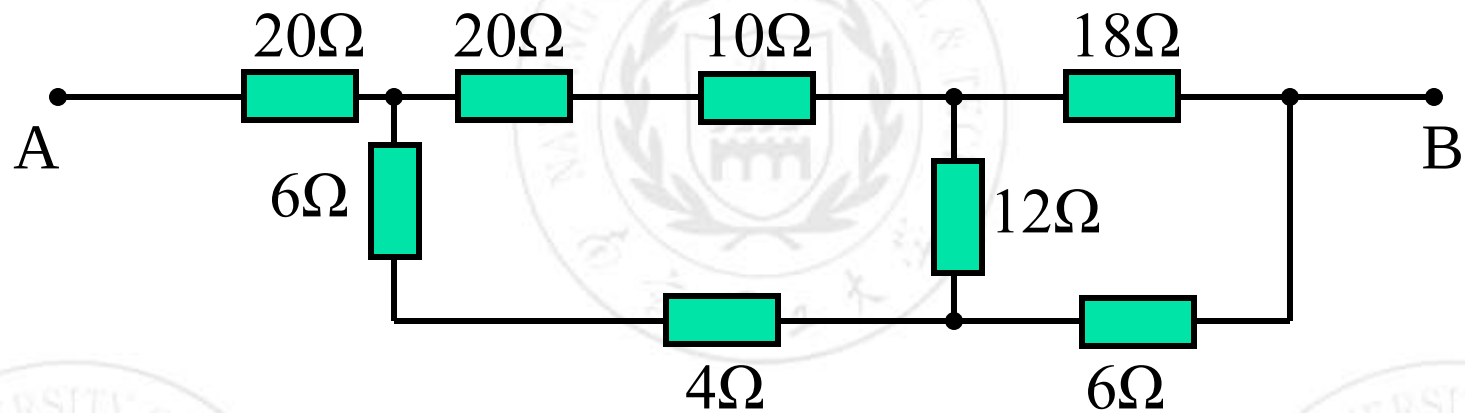


答案： K_1K_2 闭合—— 12.15Ω

K_1K_2 断开—— 32Ω

2.2 电阻的串联、并联和混联

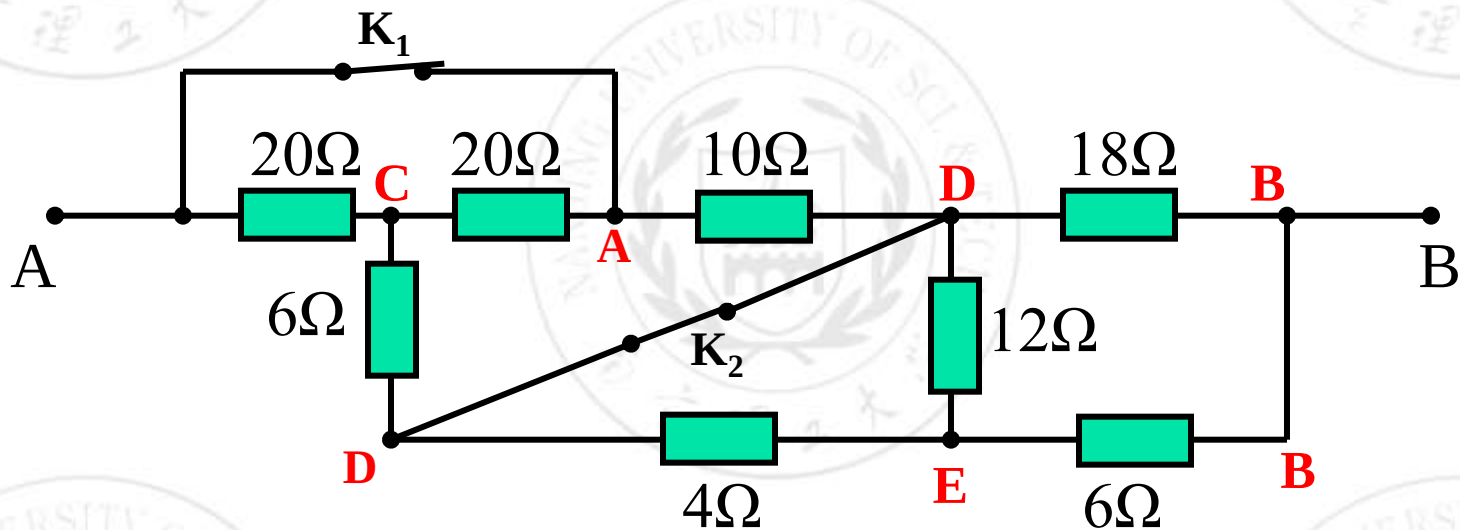
K_1 、 K_2 同时断开:



答案: K_1 、 K_2 断开—— 32Ω

2.2 电阻的串联、并联和混联

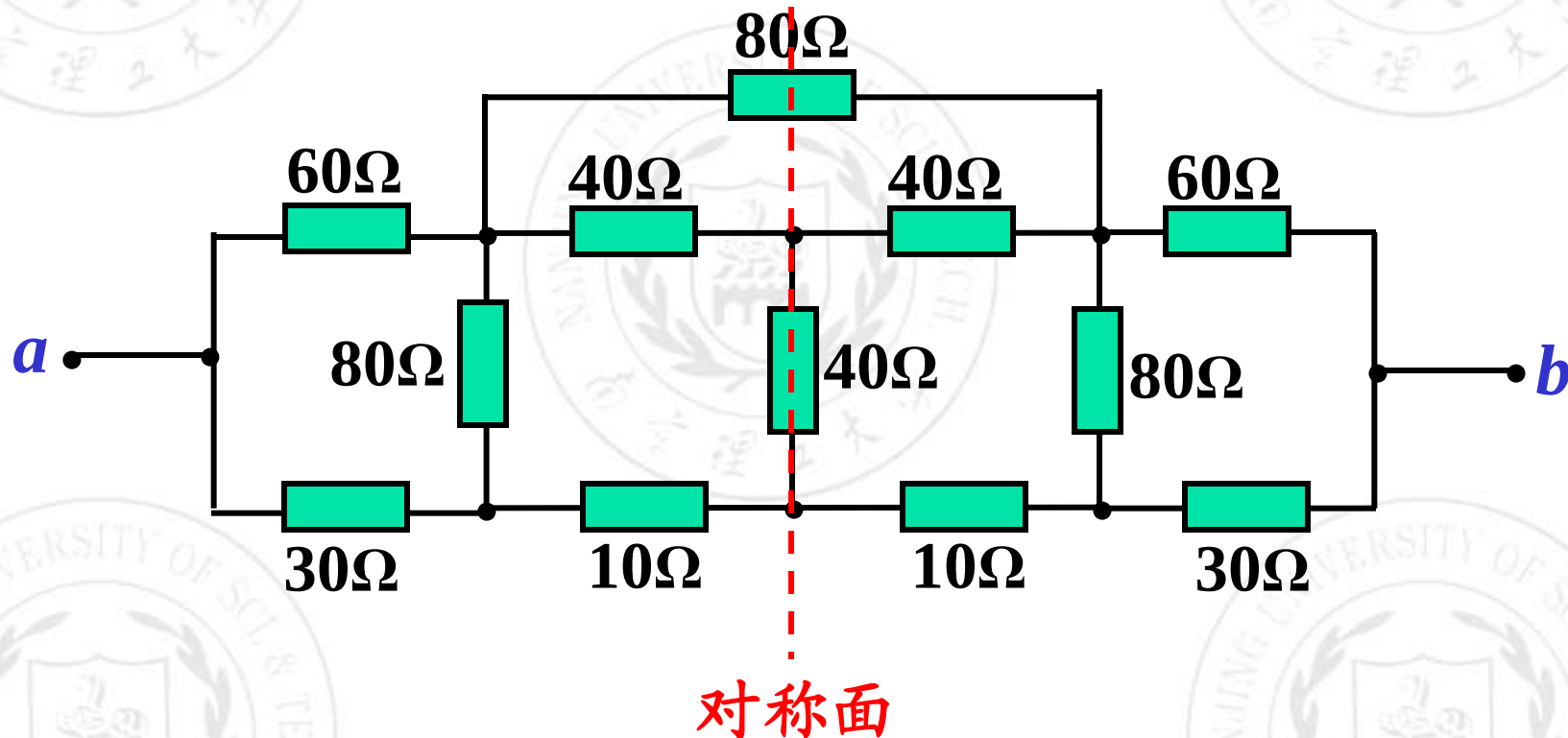
K_1 、 K_2 同时闭合:



答案: K_1K_2 闭合—— 12.15Ω

2.2 电阻的串联、并联和混联

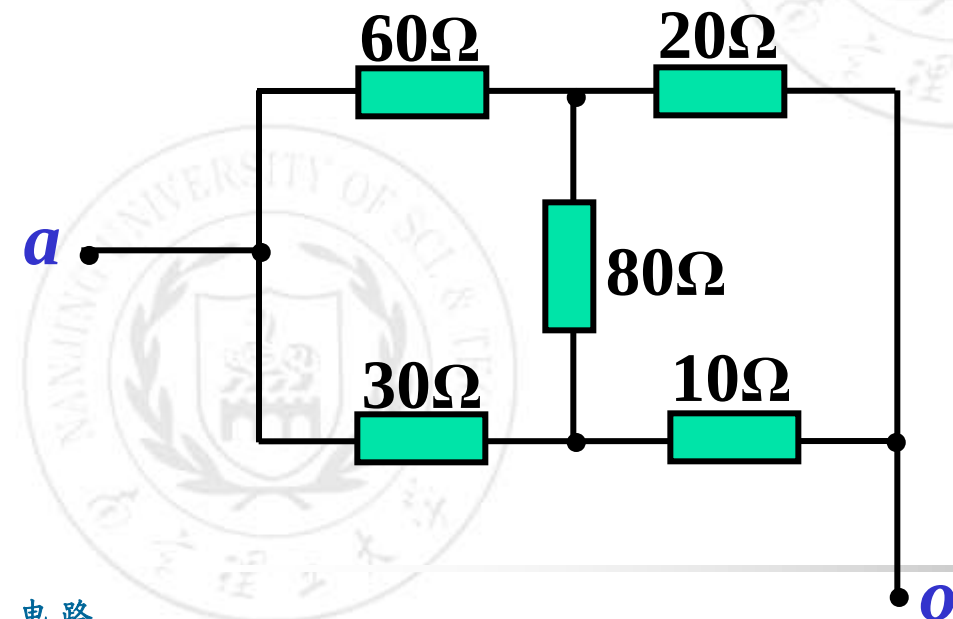
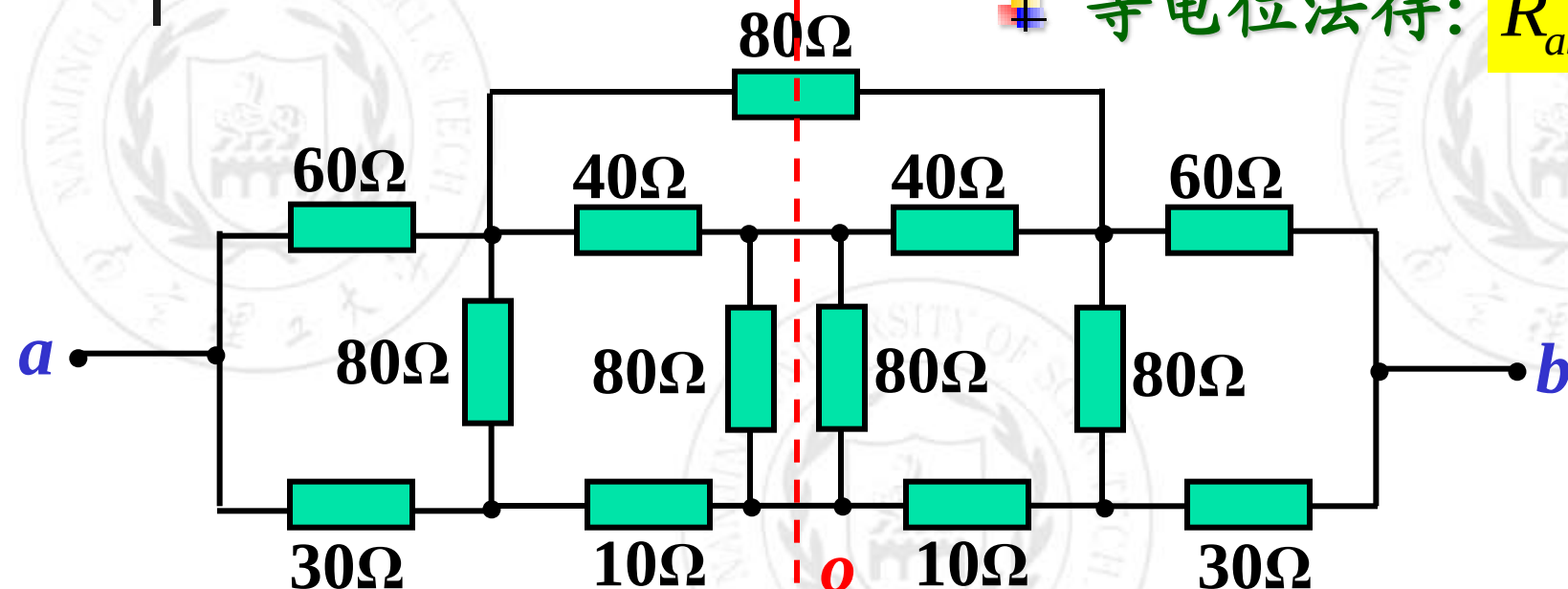
例：求 R_{ab}



对称面

2.2 电阻的串联、并联和混联

等电位法得: $R_{ab} = 2R_{ao}$

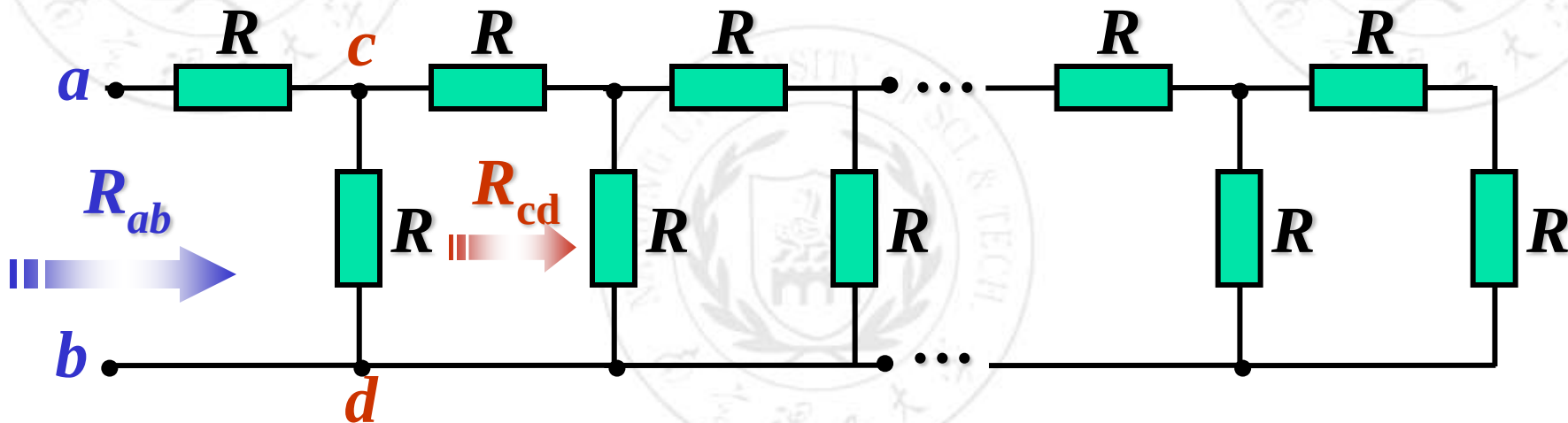


$$R_{ao} = \frac{80 \times 40}{80 + 40} = \frac{80}{3} \Omega$$

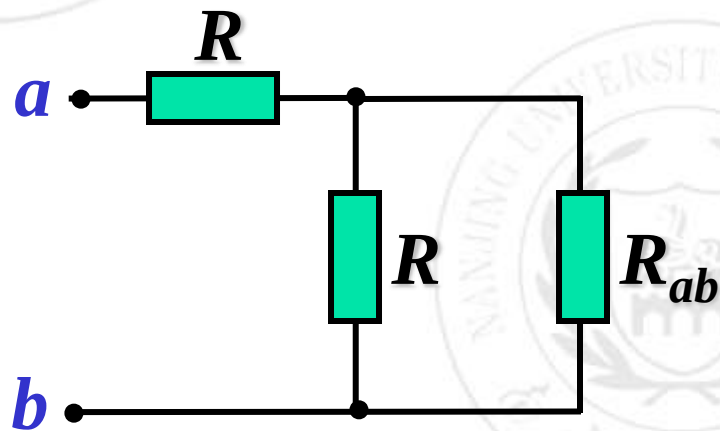
$$R_{ab} = \frac{160}{3} \Omega$$

2.2 电阻的串联、并联和混联

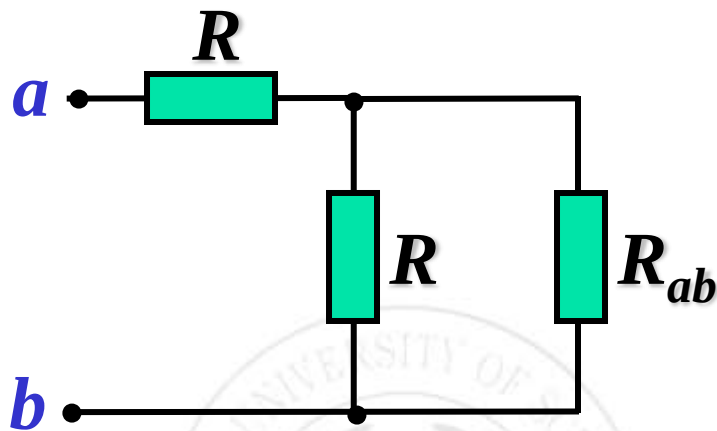
例：无限梯形网络，求 $R_{ab} = ?$ ($R = 5 \Omega$)



近似解法： $R_{cd} \approx R_{ab}$



2.2 电阻的串联、并联和混联



$$R_{ab} = R + \frac{R \cdot R_{ab}}{R + R_{ab}}$$

$$R_{ab}^2 - R^2 - R \cdot R_{ab} = 0$$

$$R_{ab}^2 - 5R_{ab} - 25 = 0$$

$$\therefore R_{ab} = \frac{5 \pm \sqrt{25 + 100}}{2} = \frac{5 \pm 5\sqrt{5}}{2} \Omega = \begin{cases} 8.09\Omega \\ -3.09\Omega (\text{舍去}) \end{cases}$$

目 录

2.1 等效变换的概念

2.2 电阻的串联、并联和混联

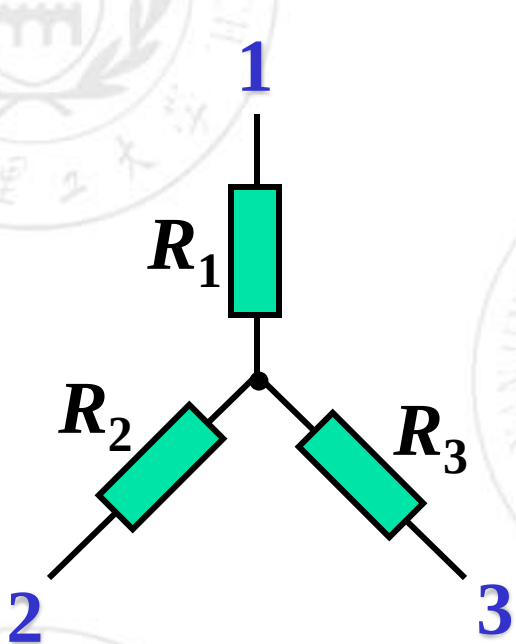
2.3 电阻的Y- Δ 等效变换 ▶

2.4 电压源、电流源的串联和并联 ▶

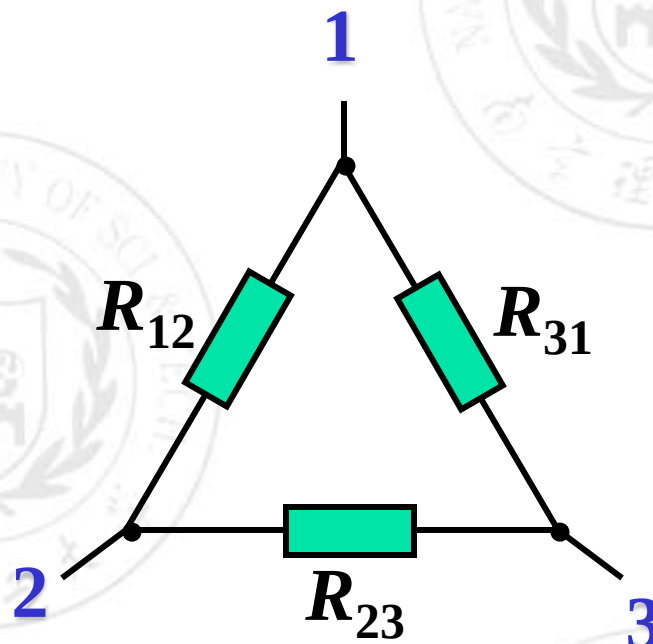
2.5 实际电源的等效变换 ▶

2.6 运用等效变换分析含受控源的电阻电路 ▶

2.3 电阻的Y- Δ 等效变换



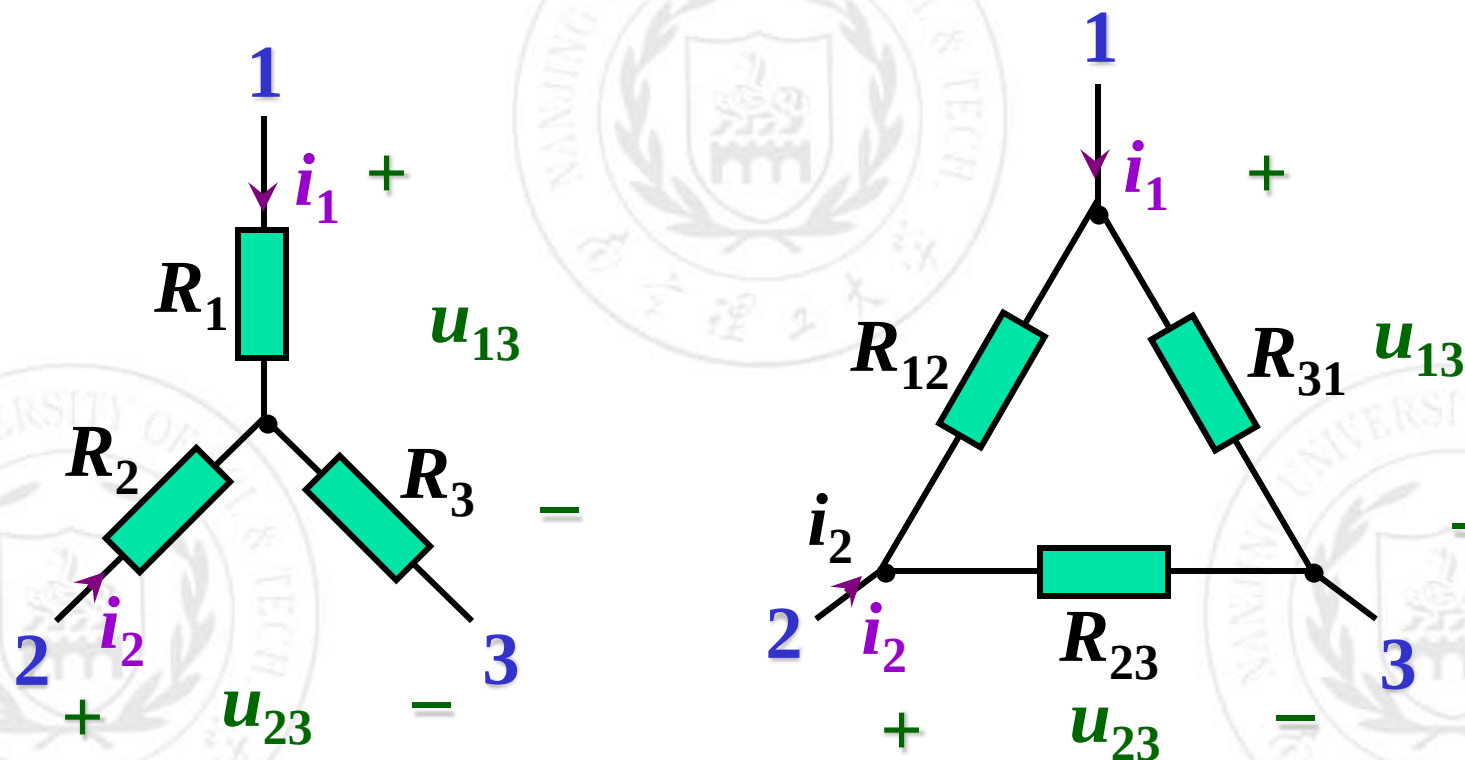
Y联接



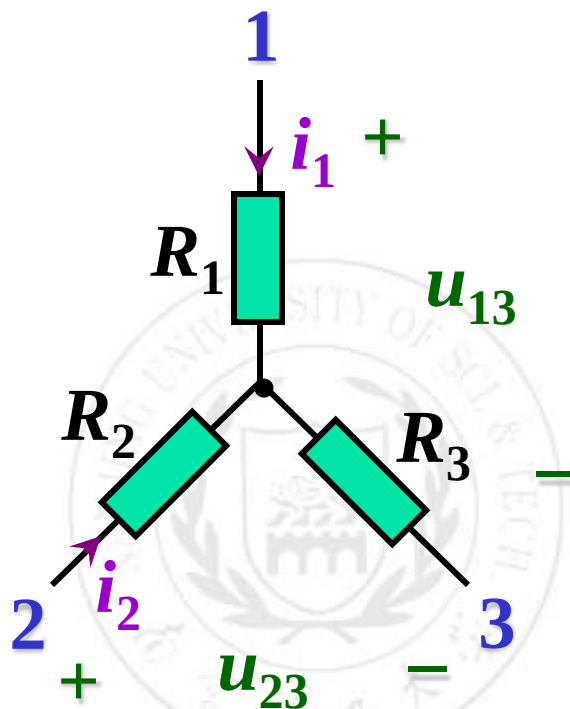
Δ 联接

■ 三端网络的等效概念

■ 若两个三端网络的电压 u_{13} 、 u_{23} 与电流 i_1 、 i_2 之间的关系完全相同时，则称这两个三端网络**对外**互为等效。



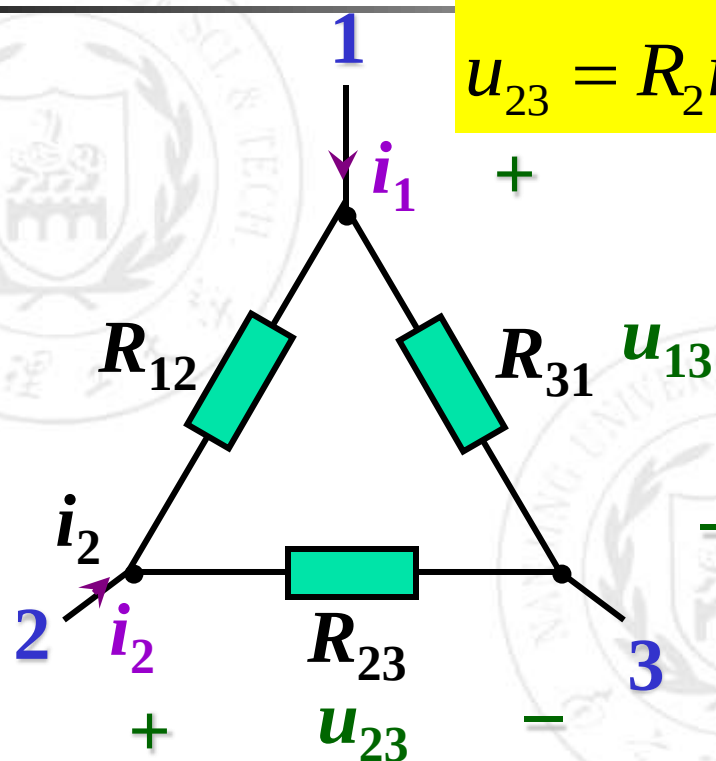
2.3 电阻的Y-△等效变换



$$u_{13} = R_1 i_1 + R_3 (i_1 + i_2) = (R_1 + R_3) i_1 + R_3 i_2$$

$$u_{23} = R_2 i_2 + R_3 (i_1 + i_2) = R_3 i_1 + (R_2 + R_3) i_2$$

2.3 电阻的Y-△等效



$$u_{13} = R_{11}i_1 + R_3(i_1 + i_2) = (R_1 + R_3)i_1 + R_3i_2$$

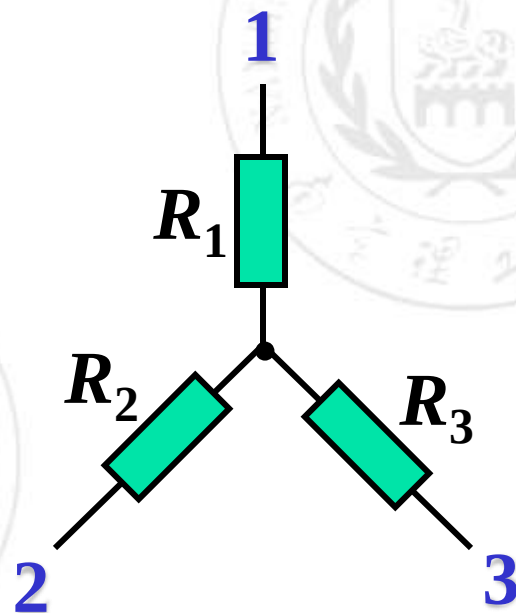
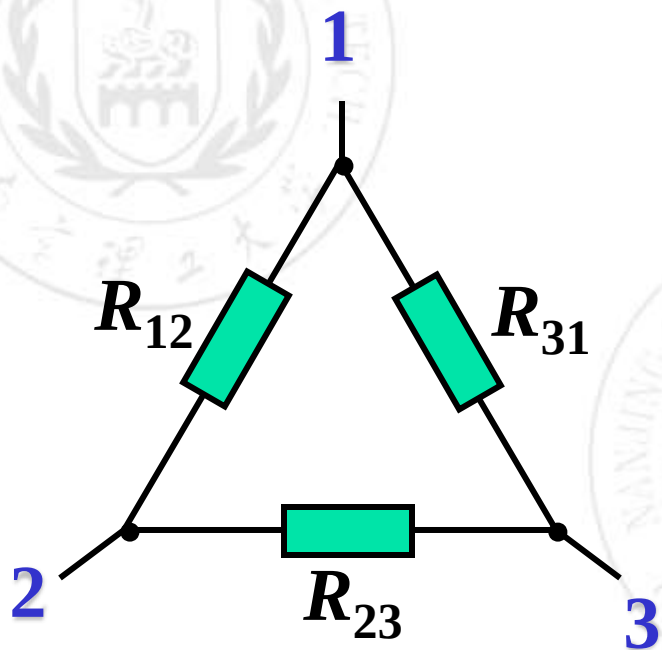
$$u_{23} = R_2i_2 + R_3(i_1 + i_2) = R_3i_1 + (R_2 + R_3)i_2$$

$$\begin{cases} i_1 = \frac{u_{13}}{R_{31}} + \frac{u_{13} - u_{23}}{R_{12}} \\ i_2 = \frac{u_{23}}{R_{23}} + \frac{u_{23} - u_{13}}{R_{12}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_{13} = \frac{R_{12}R_{31} + R_{23}R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}i_1 + \frac{R_{23}R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}i_2 \\ u_{23} = \frac{R_{23}R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}i_1 + \frac{R_{12}R_{31} + R_{23}R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}i_2 \end{cases}$$

2.3 电阻的Y-△等效变换

■ 等效互换的公式



$$R_{12} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3};$$

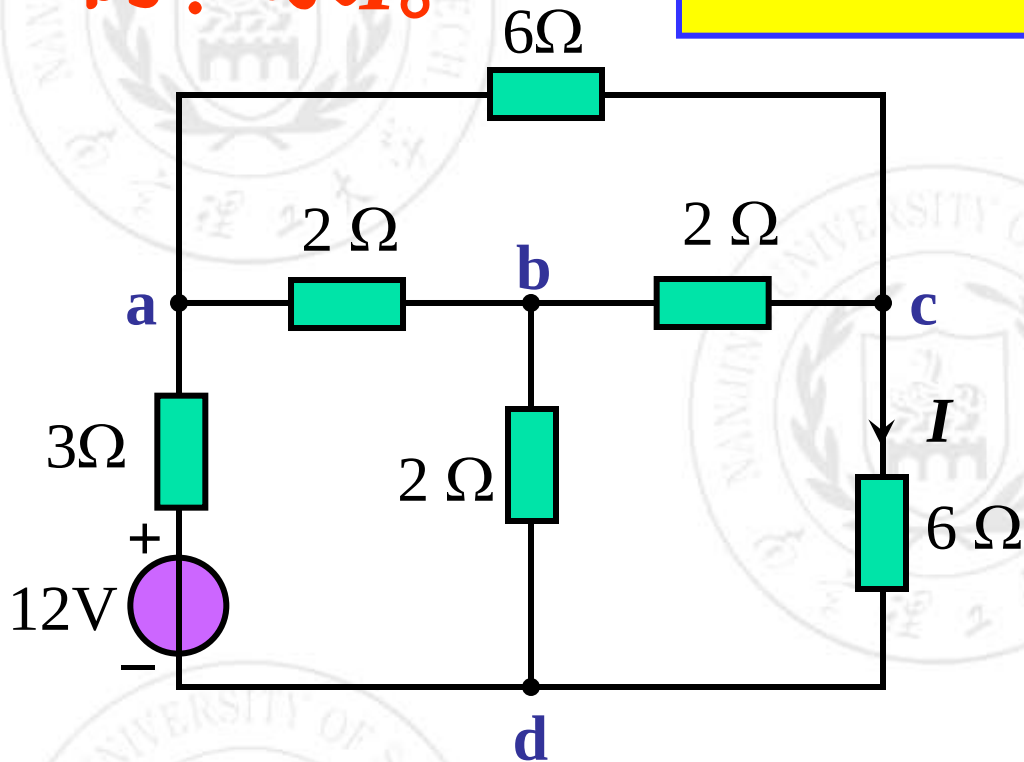
$$R_1 = \frac{R_{12} R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

当三个电阻相等时, $R_{\Delta} = 3R_Y$ 。

2.3 电阻的Y-△等效变换

例：求 I 。

$$R_{12} = R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_3}, \quad R_1 = \frac{R_{12} R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$



答案

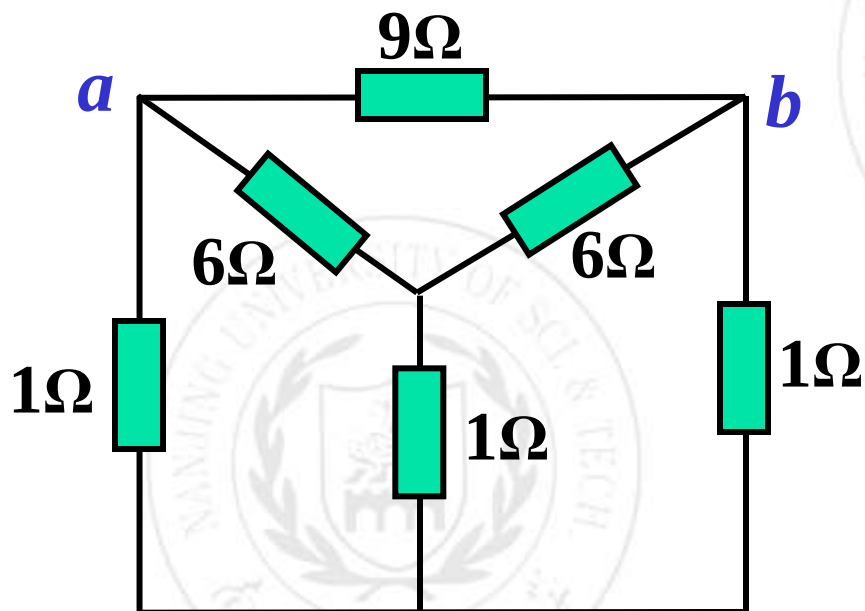
$$I = 0.5A$$

注：

- 1、尽量减少Y-△变换的次数；
- 2、有可能，则尽量找三个相等的电阻进行变换。

2.3 电阻的Y-△等效变换

例：求 R_{ab}

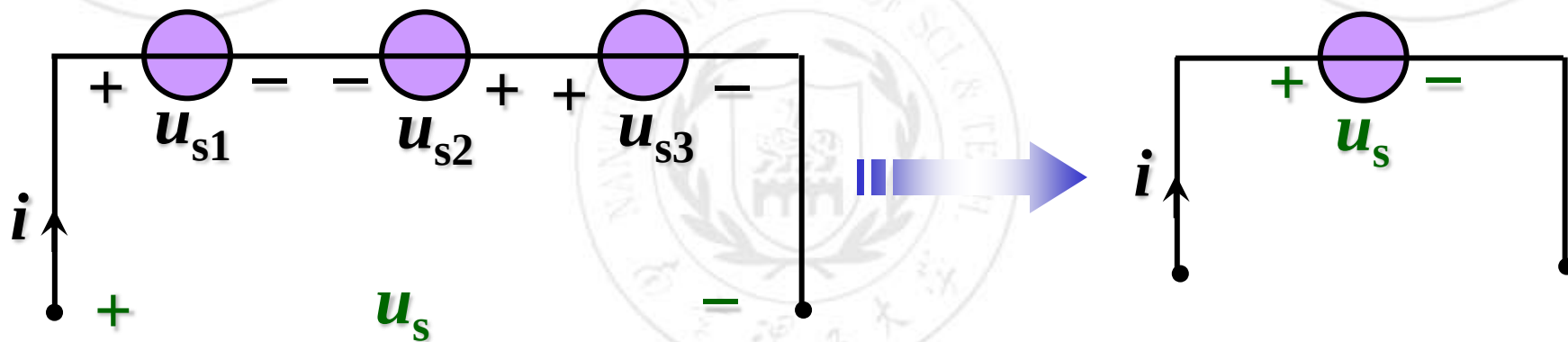


$$R_{ab} = \frac{1}{\frac{1}{9} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}} = \frac{36}{25} \Omega$$



2.4 电压源、电流源的串联和并联

■ 电压源的串联

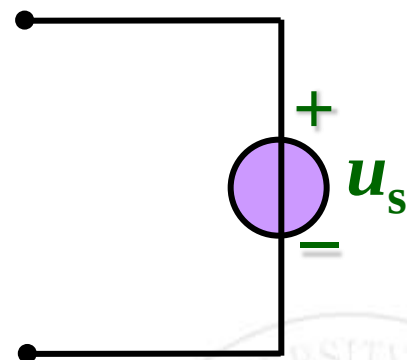
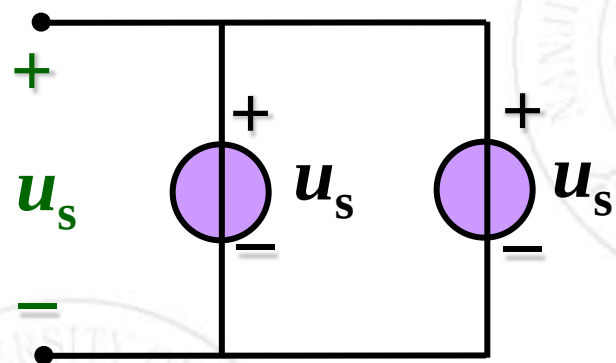


$$u_s = u_{s1} - u_{s2} + u_{s3} = \sum u_{sk}$$

2.4 电压源、电流源的串联和并联

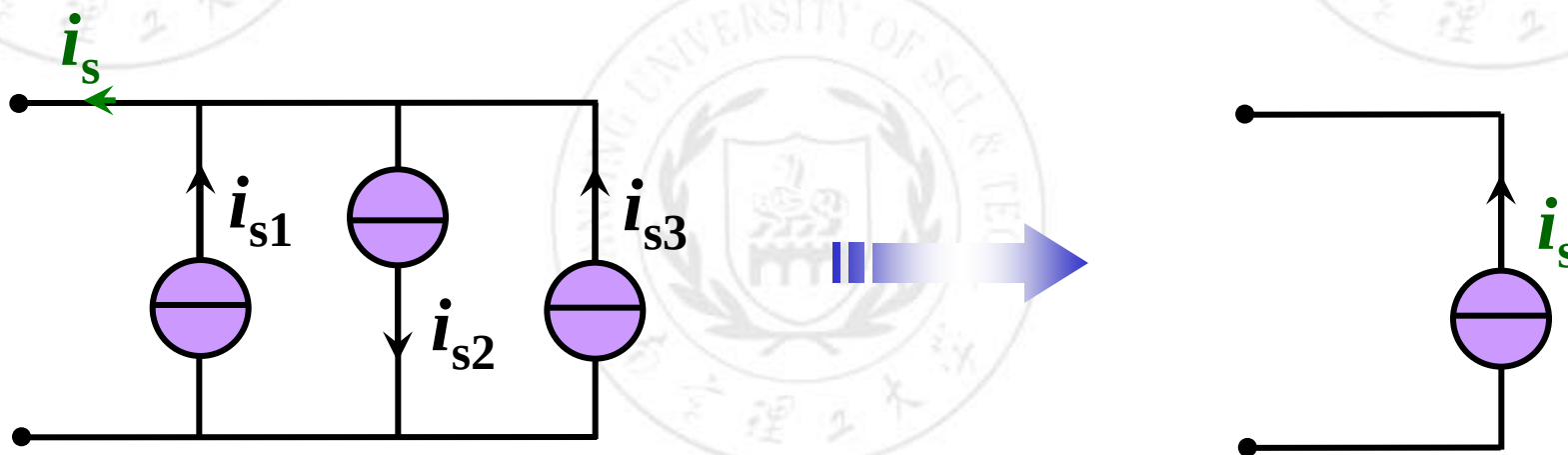
■ 电压源的并联

■ 同极性、同数值并联



2.4 电压源、电流源的串联和并联

■ 电流源的并联

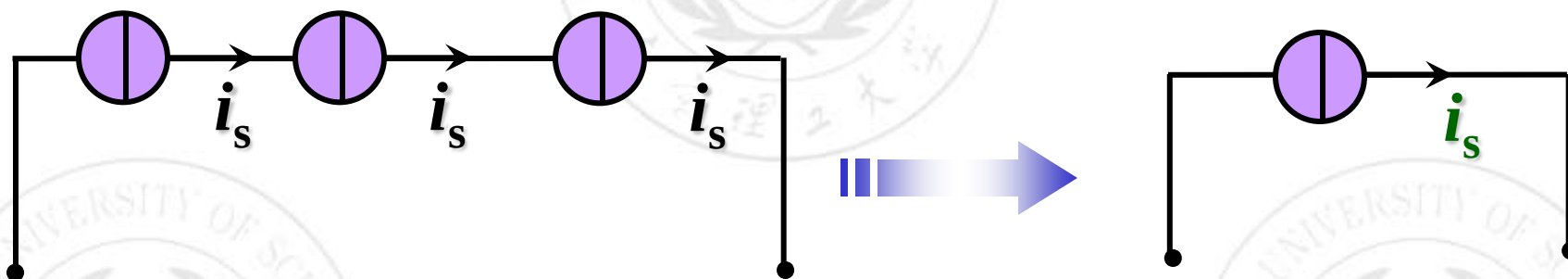


$$i_s = i_{s1} - i_{s2} + i_{s3} = \sum i_{sk}$$

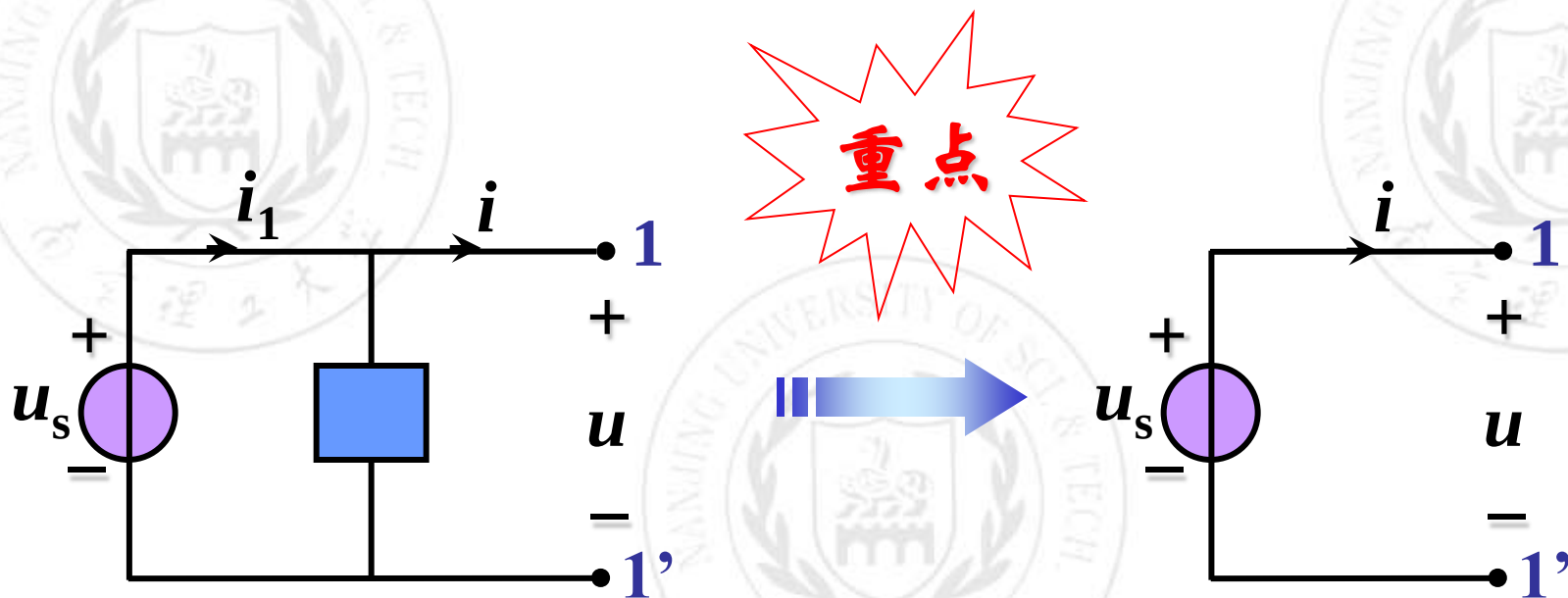
2.4 电压源、电流源的串联和并联

■ 电流源的串联

■ 同方向、同数值串联



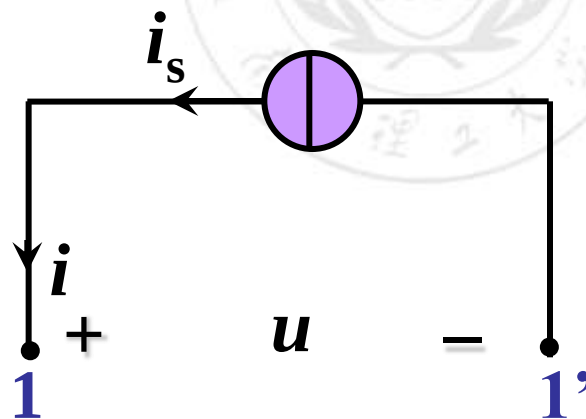
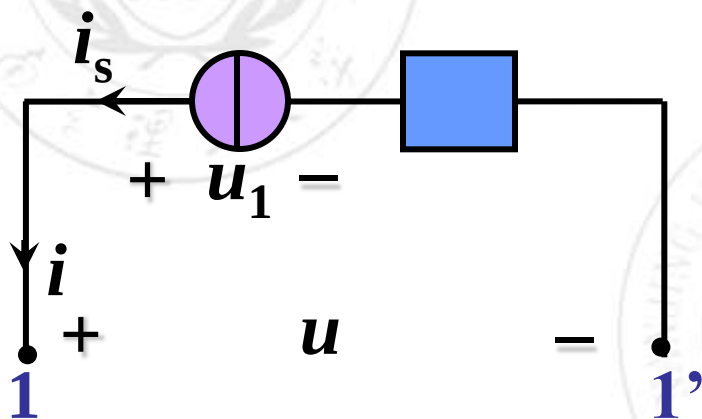
2.4 电压源、电流源的串联和并联



与理想电压源**并联**的元件（支路）对外电路讨论时可**断开**。

2.4 电压源、电流源的串联和并联

重点



与理想电流源**串联**的元件（支路）对外电路讨论时可**短接**。

本次课重点

- ◆ 平衡电桥.
- ◆ 字母标注法.
- ◆ 电阻的Y- Δ 等效变换.